

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ÁREAS DE ALTO RIESGO

CONTROL DE ACCESOS

**LUCIA JACQUELINE DELGADO MARTINEZ-242310882
JACQUELINE SANCHEZ GONZÁLEZ-242310
KEVIN DANIEL ESPARZA OJEDA-242310214**

**¿QUÉ PASARÍA SI ALGUIEN
ENTRA SIN PERMISO....?**



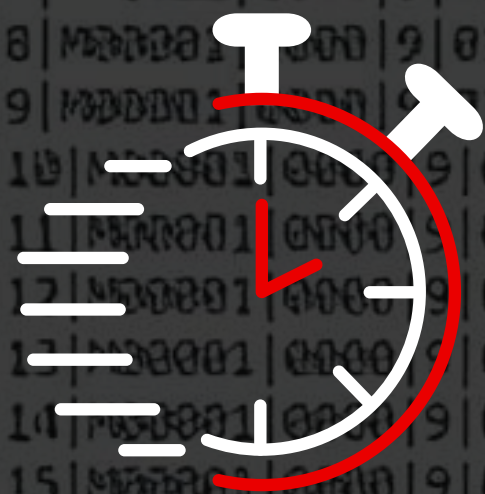
Escenario Industrial

Nuestro sistema está implementado en una planta industrial dedicada al almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. En este entorno, el acceso a ciertas áreas debe estar estrictamente controlado para evitar accidentes, robos o manipulaciones indebidas.



ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

¿Por qué archivos planos?



Rápidos



Simples

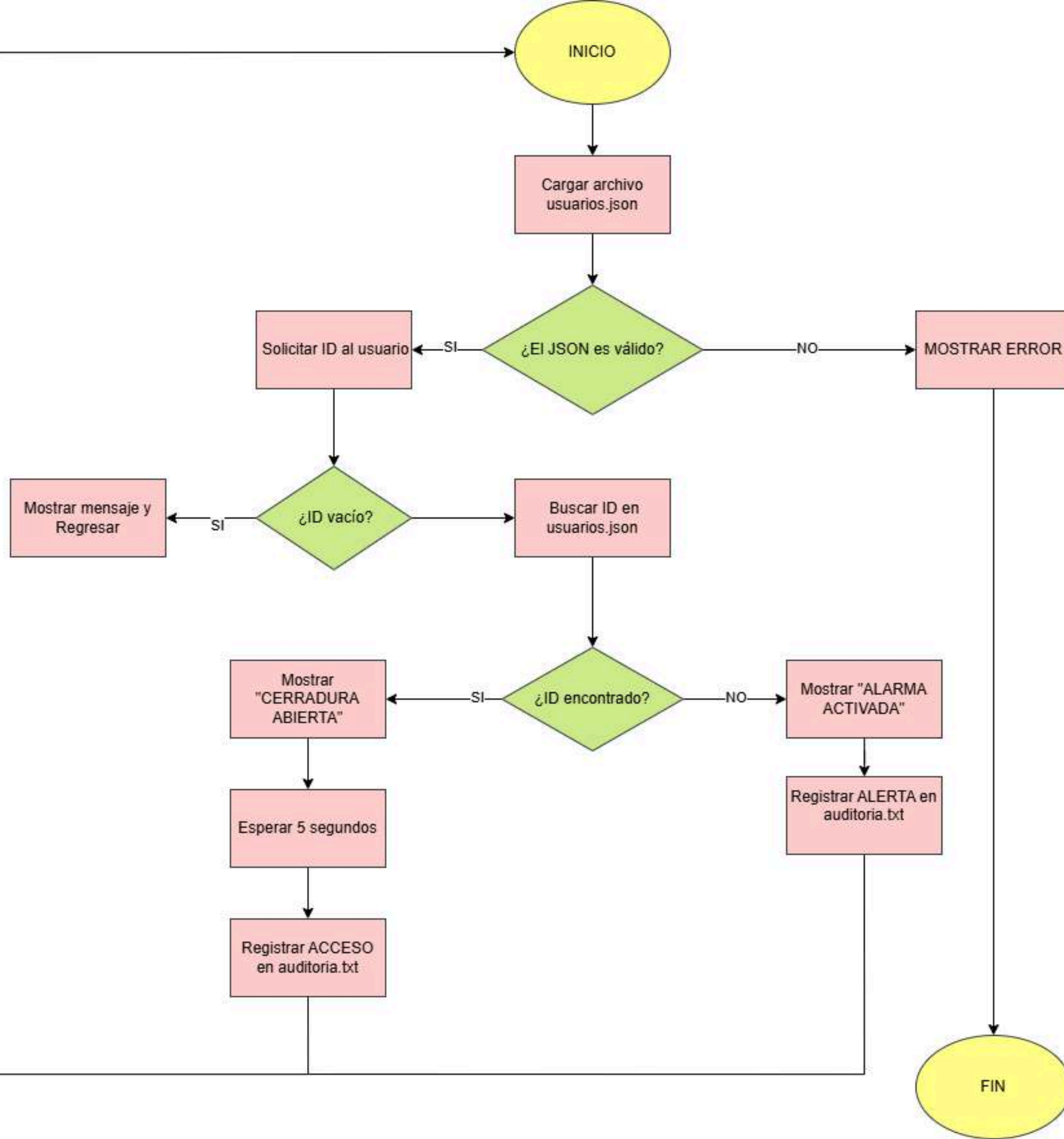


**Ideales para
Raspberry Pi**

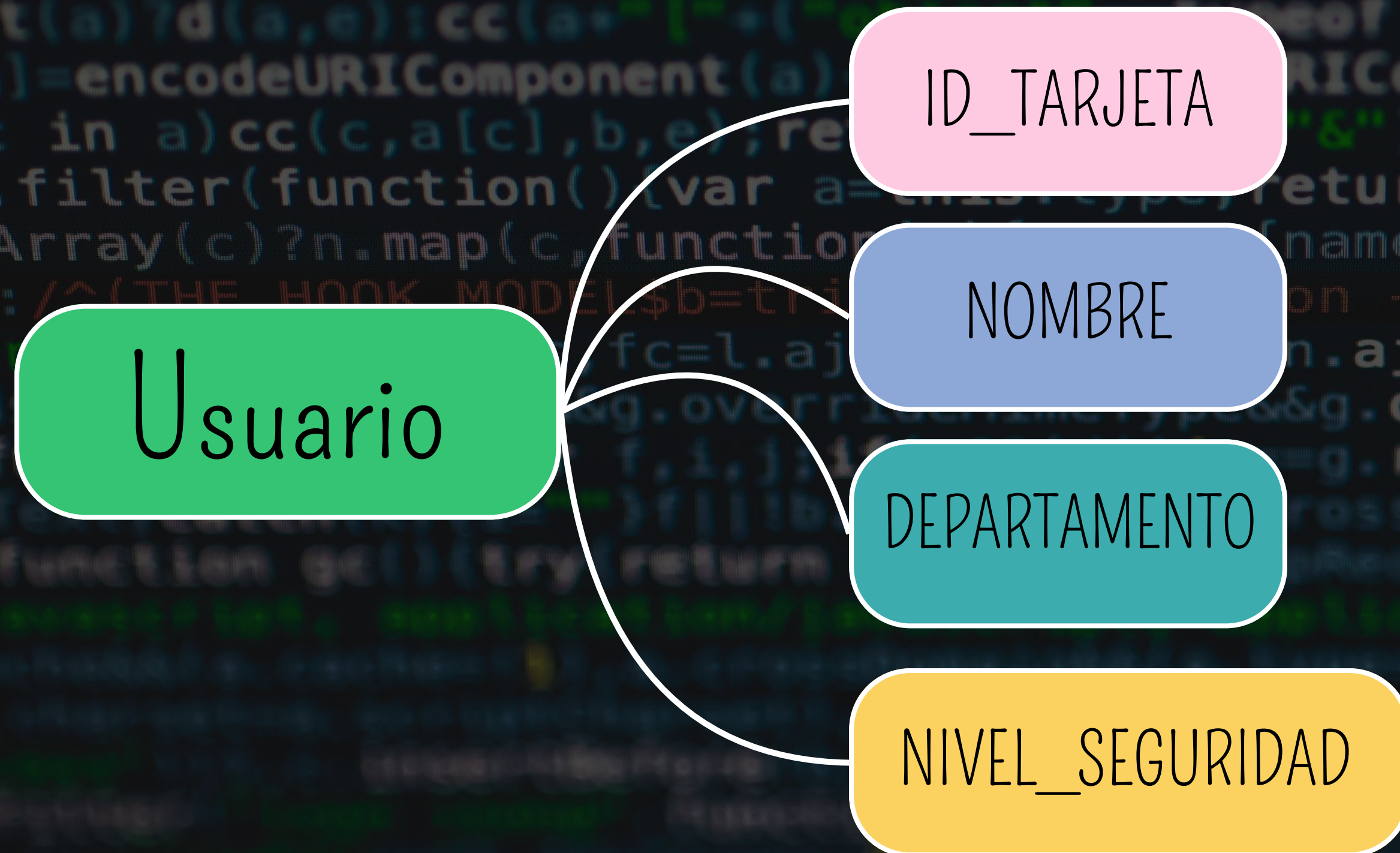


**Funcionan sin
internet**

DIAGRAMA



Jerarquía de JSON



Nivel 1 → básico

Nivel 2 → restringido

Nivel 3 → crítico

Relacion entre JSON y auditoria.txt

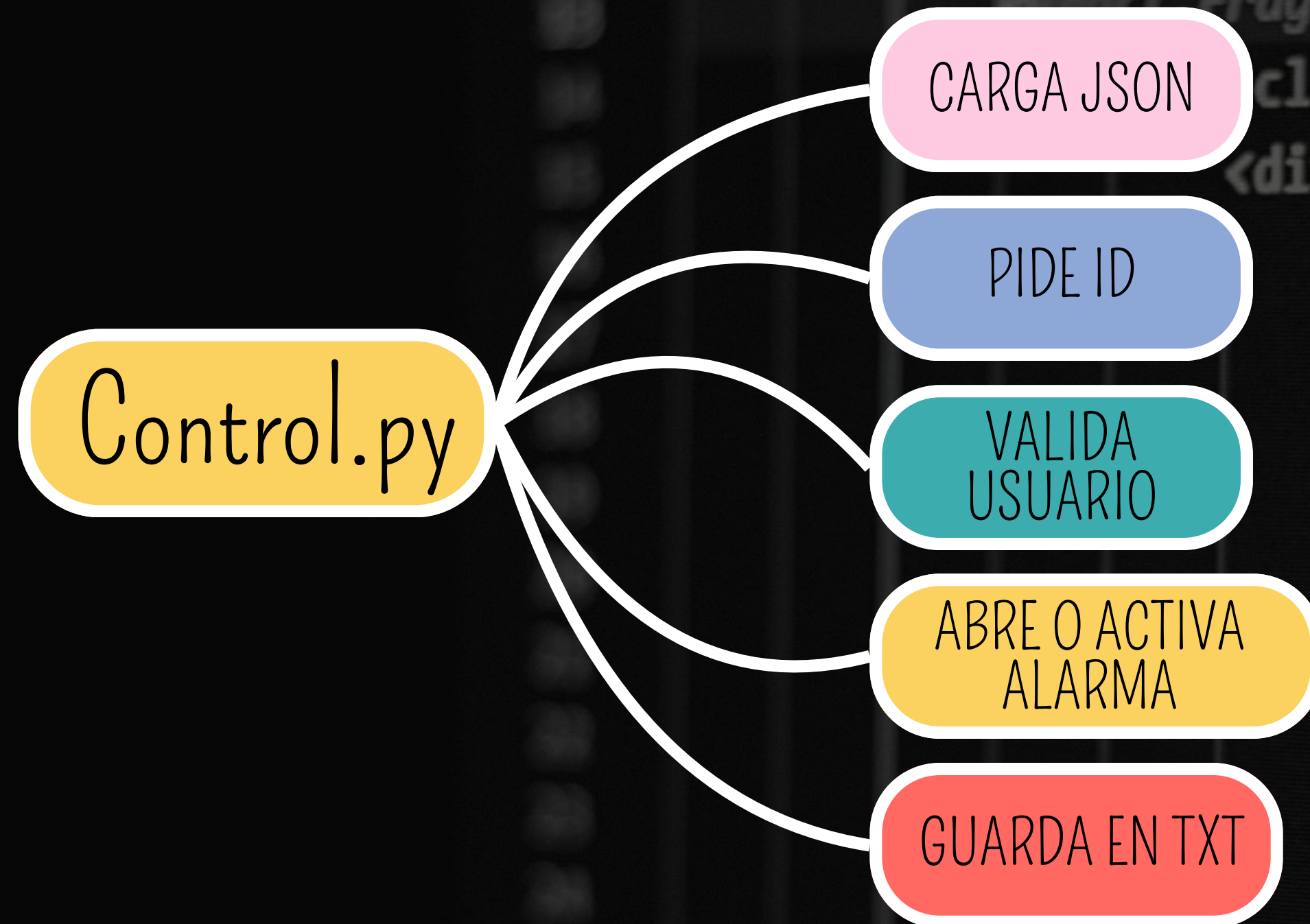


ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

usuarios.json

```
{
  "usuarios": [
    {
      "id_tarjeta": "1031",
      "nombre_empleado": "Lucia Martinez",
      "departamento": "Sistemas",
      "nivel_seguridad": 3
    },
    {
      "id_tarjeta": "1032",
      "nombre_empleado": "Jacqueline Sanchez",
      "departamento": "Jefa de planta",
      "nivel_seguridad": 3
    }
  ]
}
```


Control.py



```
className="py-5">
```

```
<div className="container">
```

```
<Title name="our" title="product
```

```
<div className="row">
```

```
<ProductConsumer>
```

```
{(value) => {
```

```
console.log(value)
```

```
}}
```

```
</ProductConsumer>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</React.Fragment>
```



```
1  import json
2  from datetime import datetime
3
4  def cargar_usuarios():
5      try:
6          with open("usuarios.json", "r") as archivo:
7              datos = json.load(archivo)
8              return datos["usuarios"]
9      except json.JSONDecodeError:
10         print("ERROR: El archivo JSON está mal formado")
11         return []
12     except FileNotFoundError:
13         print("ERROR: Archivo usuarios.json no encontrado")
14         return []
15
16 def registrar_log(mensaje):
17     with open("auditoria.txt", "a") as log:
18         fecha = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
19         log.write(f"{fecha} - {mensaje}\n")
20
21 def buscar_usuario(id_ingresado, usuarios):
22     for usuario in usuarios:
```



```
Ingrese ID de tarjeta: 1031  
CERRADURA ABIERTA por 5 segundos  
PS C:\xampp\htdocs\PROYECTO ADMIN>
```

```
Ingrese ID de tarjeta: 1627  
ALARMA ACTIVADA - Intento de acceso no autorizado  
PS C:\xampp\htdocs\PROYECTO ADMIN>
```


index.php



index.php

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Monitor de Seguridad</title>
6      <style>
7          body {
8              font-family: Arial;
9              background: linear-gradient(135deg, #ffe6f0, #ffc0cb);
10             text-align: center;
11         }
12         h2 {
13             color: #ec5ca4;
14         }
15         table {
16             margin: auto;
17             border-collapse: collapse;
18             width: 80%;
19             background: #fff0f5;
20             border-radius: 10px;
21             overflow: hidden;
```



```
<?php
$archivo = "auditoria.txt";

if (file_exists($archivo)) {
    $lineas = file($archivo);

    foreach ($lineas as $linea) {
        $clase = "";

        if (strpos($linea, "PERMITIDO") !== false) {
            $clase = "permitido";
        }

        if (strpos($linea, "ALERTA") !== false || strpos($linea, "DENEGADO") !== false) {
            $clase = "denegado";
        }

        echo "<tr class='$clase'><td>$linea</td></tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td>No hay registros disponibles</td></tr>";
}
?>
```


Monitor de Seguridad

Registro

2026-04-14 10:15:32 - ACCESO PERMITIDO - Lucia Martinez

2026-04-14 10:17:05 - ALERTA - ACCESO DENEGADO

2026-04-14 10:20:11 - ACCESO PERMITIDO - Jacqueline Sanchez

2026-04-14 10:22:48 - ALERTA - ACCESO DENEGADO

2026-04-14 22:03:20 - ACCESO PERMITIDO - Carlos Ramirez

2026-04-14 22:47:57 - ACCESO PERMITIDO - Lucia Martinez

2026-04-14 22:48:51 - ACCESO PERMITIDO - Lucia Martinez

2026-04-14 22:49:42 - ALERTA - ACCESO DENEGADO

auditoria.txt

≡ auditoria.txt

```
1  2026-04-14 10:15:32 - ACCESO PERMITIDO - Lucia Martinez
2  2026-04-14 10:17:05 - ALERTA - ACCESO DENEGADO
3  2026-04-14 10:20:11 - ACCESO PERMITIDO - Jacqueline Sanchez
4  2026-04-14 10:22:48 - ALERTA - ACCESO DENEGADO
5  2026-04-14 22:03:20 - ACCESO PERMITIDO - Carlos Ramirez
6  2026-04-14 22:47:57 - ACCESO PERMITIDO - Lucia Martinez
7  2026-04-14 22:48:51 - ACCESO PERMITIDO - Lucia Martinez
8  2026-04-14 22:49:42 - ALERTA - ACCESO DENEGADO
```

Historial



Evidencia



Auditoría



archivos ('r', 'a')

MODOS "r"

SOLO LECTURA

PROTEGE LOS DATOS

MODOS "a"

AGREGA INFORMACION

NO BORRA HISTORIAL

"Garantiza integridad y trazabilidad"

Conclusión



Sistema funcional



Seguridad industrial



Fácil implementación



Registro completo

“En una planta química, el control de acceso es vital”

MUCHAS GRACIAS

```
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
            </ProductConsumer>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </React.Fragment>  
  )  
}
```